

《海洋光学基础》

目录

1 光的本质与基本光学特性	5
1.1 光的本质认知历程	5
1.2 光的电磁理论基础	5
1.2.1 麦克斯韦方程组	5
1.2.2 平面光波的核心表达式与参数	6
1.2.3 光子的粒子性核心公式	6
1.3 光的传播基本特性	6
1.3.1 反射与折射	6
1.3.2 光的干涉	7
1.3.3 光的衍射	7
1.3.4 光的偏振	7
2 半导体与 PN 结基础	8
2.1 固态材料的分类	8
2.2 本征半导体与杂质半导体	8
2.2.1 本征半导体	8
2.2.2 杂质半导体（非本征半导体）	8
2.3 PN 结的基本原理	8
2.3.1 PN 结的形成	8
2.3.2 PN 结的核心特性	9
2.3.3 由 PN 结构成的核心器件	9
2.4 光子与电子的相互作用	9
2.5 从沙子到芯片：硅基材料制备	10
3 海水的光学特性	12
3.1 海水的核心成分与光学影响	12
3.2 海水的固有光学特性（IOPs）	12
3.2.1 定义	12

3.2.2	核心参数	12
3.3	海水的表观光学特性 (AOPs)	13
3.3.1	定义	13
3.3.2	核心参数	13
3.3.3	IOPs 与 AOPs 的核心关系	13
3.4	海水的光传输特性	13
3.4.1	核心衰减规律	13
3.4.2	不同水体的衰减特性	13
3.4.3	水下光学窗口	14
4	核心光电器件——光源	15
4.1	海洋光学应用对光源的核心要求	15
4.2	发光二极管 (LED)	15
4.2.1	工作原理	15
4.2.2	核心特性	15
4.2.3	海洋光学核心应用	15
4.3	激光二极管 (LD)	16
4.3.1	激光产生三要素	16
4.3.2	结构与工作原理	16
4.3.3	FP 腔与激光模式核心公式	16
4.3.4	P-I (光功率-电流) 曲线	16
4.3.5	核心特性与应用	17
4.4	光源的调制技术	17
5	核心光电器件——光电探测器	18
5.1	光电效应	18
5.2	光电探测器的核心性能参数	18
5.2.1	量子效率 η	18
5.2.2	响应度 R_o	18
5.2.3	光电流与暗电流	18
5.2.4	带宽与响应时间	19
5.2.5	其他关键参数	19
5.3	典型光电探测器详解	20
5.3.1	PN 光电二极管	20
5.3.2	PIN 光电二极管	20
5.3.3	雪崩光电二极管 (APD)	20
5.3.4	光电倍增管 (PMT)	20
5.3.5	单光子雪崩二极管 (SPAD) 与多像素光子计数器 (MPPC)	21

5.3.6	太阳能光电池	21
5.4	光谱响应匹配	21
6	海洋光学传感技术及应用	22
6.1	海洋光学传感技术概述	22
6.1.1	定义与核心优势	22
6.1.2	传感器分类（按光路结构）	22
6.2	典型海洋光学传感器	22
6.2.1	浊度传感器	22
6.2.2	荧光法溶解氧（DO）传感器	23
6.2.3	叶绿素 a 传感器	23
6.2.4	海洋颗粒物偏振光散射检测技术	24
6.3	分布式光纤传感器	24
6.3.1	基本原理	24
6.3.2	主要类型与技术特点	24
6.3.3	海洋工程核心应用	24
6.4	光纤水听器	26
6.4.1	基本原理	26
6.4.2	主要类型	26
6.4.3	核心优势与海洋应用	26
7	水下无线光通信（UWOC）技术	27
7.1	UWOC 技术概述	27
7.1.1	定义	27
7.1.2	与传统水下通信技术的对比	27
7.1.3	典型海洋应用场景	27
7.2	UWOC 系统核心组成	27
7.3	UWOC 关键技术突破	28
7.3.1	提升传输速率技术	28
7.3.2	拓展工作波长技术	28
7.3.3	增大传输距离技术	28
7.3.4	其他关键技术	29
7.4	挑战与发展趋势	29
7.4.1	核心挑战	29
7.4.2	发展趋势	29
8	光纤通信原理与系统	30
8.1	光纤通信概述	30

- 8.1.1 定义与核心优势 30
 - 8.1.2 核心发展里程碑 30
- 8.2 光纤的结构与传输特性 30
 - 8.2.1 导光原理 30
 - 8.2.2 光纤类型 30
 - 8.2.3 传输特性 30
- 8.3 光纤通信系统核心器件 31
- 8.4 密集波分复用（DWDM）系统 31
- 8.5 海洋领域核心应用 31

1 光的本质与基本光学特性

1.1 光的本质认知历程

人类对光本质的认知经历了四个核心阶段，最终确立了光的波粒二象性核心理论：

- 早期微粒说**：公元前 50 年，卢克莱修在《物性论》中提出光由微小原子构成；牛顿系统发展微粒说，认为光是沿直线传播的微粒流，可解释反射、折射现象，但无法解释干涉、衍射。
- 波动说**：惠更斯提出次波原理，托马斯·杨通过双缝干涉实验、菲涅尔通过衍射理论，系统证明了光的波动性。
- 电磁说**：麦克斯韦通过方程组预言电磁波的存在，计算出电磁波速度与光速一致，提出光是一种电磁波；赫兹通过实验首次证实了电磁波的存在。
- 光量子说与波粒二象性**：1905 年爱因斯坦通过光电效应解释提出光量子（光子）概念，1926 年刘易斯正式命名光子；现代物理学明确，光同时具有波动性和粒子性：传播过程中主要表现波动性，与物质相互作用时主要表现粒子性。

1.2 光的电磁理论基础

1.2.1 麦克斯韦方程组

是描述电磁场运动的核心公式，也是光波传播的理论基础：

表 1.1: 麦克斯韦微分方程组

方程名称	核心公式	物理意义
法拉第电磁感应定律	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	变化的磁场产生涡旋电场，揭示了电与磁的核心联系
安培全电流定律	$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}$	传导电流和变化的电场（位移电流）共同产生涡旋磁场
电场高斯定律	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	电场是有源场，电荷是电场的源
磁通连续定律	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	磁场是无源场，不存在磁单极子

拓展：在无自由电荷、无传导电流的各向同性均匀介质中（ $\rho = 0, \mathbf{J} = 0$ ），可推导出电场波动方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \varepsilon \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (1.1)$$

其解为简谐平面波，直接证明了电磁波的存在。

1.2.2 平面光波的核心表达式与参数

沿 z 轴传播的单色平面波时域表达式:

$$E = A \cos(kz - \omega t) \quad (1.2)$$

核心参数定义:

- 振幅 A : 电场振动的最大幅值, 决定光强;
- 角波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$: 单位传播距离内光波的相位变化, λ 为光的波长;
- 角频率 $\omega = 2\pi f$: 单位时间内光波的相位变化, f 为光的频率;
- 光速: 真空中 $c = \lambda f = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, 介质中 $v = \frac{c}{n}$, n 为介质折射率。

1.2.3 光子的粒子性核心公式

- 光子能量: $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 为普朗克常数;
- 光电效应方程: $E_k = h\nu - W_0$, E_k 为光电子最大初动能, W_0 为金属逸出功; 只有入射光频率大于截止频率 $\nu_0 = W_0/h$ 时, 才会产生光电子, 且发射瞬时发生, 与光强无关;
- 光子相对论质量: $m = \frac{E}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$ (光子静止质量为 0);
- 光子动量: $p = \frac{h}{\lambda}$;
- 光子属性: 玻色子, 自旋量子数 $s = 1$, 多个光子可处于同一量子态。

1.3 光的传播基本特性

1.3.1 反射与折射

1. 核心定律

- 反射定律: 入射角 = 反射角, 入射光、反射光、法线共面;
- 折射定律 (斯涅尔定律): $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$, n_1, n_2 为两种介质折射率, θ_i 为入射角, θ_t 为折射角, 入射光、折射光、法线共面。

2. 全反射

- 发生条件: 光从光密介质 (折射率 n_1) 射向光疏介质 (折射率 n_2), 且 $n_1 > n_2$; 入射角大于临界角 $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$;
- 物理现象: 折射光完全消失, 全部光能量被界面反射回光密介质, 是光纤、光波导的核心导光原理;
- 全反射时会产生倏逝波, 振幅随垂直界面的深度呈指数衰减, 是近场光学、光纤倏逝波传感的重要物理基础。

1.3.2 光的干涉

1. 干涉三条件：两束光发生稳定干涉，必须同时满足频率相同、振动方向相同（或有同方向分量）、相位差恒定。

2. 光强叠加核心公式：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (1.3)$$

其中 I_1 I_2 为两束光的光强， δ 为两束光的相位差。

3. 典型干涉结构：杨氏双缝干涉、等倾干涉、等厚干涉、马赫-曾德尔干涉仪、迈克尔逊干涉仪、Sagnac 干涉环，是光纤水听器、光学传感、相干光通信的核心原理。

1.3.3 光的衍射

- 定义：光绕过障碍物偏离直线传播的现象，是光波动性的核心体现，本质是光波的次波相干叠加；
- 分类：菲涅尔衍射（近场，光源/观察屏与衍射屏距离有限）、夫琅禾费衍射（远场，光源和观察屏均在无穷远）；
- 核心应用：光栅（多缝夫琅禾费衍射）是光谱仪、波分复用器的核心器件，光强分布公式为：

$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2 \quad (1.4)$$

其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ 为单缝衍射因子， $\delta = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$ 为缝间干涉因子， a 为缝宽， d 为光栅常数， N 为缝数。

1.3.4 光的偏振

1. 偏振态分类

- 自然光（非偏振光）：大量无规则取向的线偏振光集合，无优势振动方向；
 - 完全偏振光：线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光；
 - 部分偏振光：自然光与完全偏振光的混合态，存在优势振动方向。
2. 偏振态表示方法：三角函数法、琼斯矢量法（仅描述完全偏振光）、斯托克斯矢量法（可描述所有偏振态， $\mathbf{S} = [I, Q, U, V]^T$ ）、庞加莱球法（斯托克斯矢量的可视化表示）。
 3. 海洋光学应用：海水颗粒物的散射会显著改变光的偏振态，通过穆勒矩阵（ 4×4 矩阵，描述介质对光偏振态的调制作用）测量，可反演海洋颗粒物的微观结构、粒径、类型，是海洋颗粒物检测、水下偏振成像的核心原理。

2 半导体与 PN 结基础

2.1 固态材料的分类

材料的导电性由禁带宽度（能隙 E_g ）决定，禁带是导带底与价带顶之间电子无法稳定存在的能量区间：

表 2.1: 固态材料的能带分类与导电特性

材料类型	禁带宽度特征	室温典型值	导电特性
绝缘体	$E_g \gg 1\text{eV}$, 通常 $> 9\text{eV}$	金刚石 5.5eV	价带全满、导带全空，常温下几乎无自由载流子，不导电
半导体	E_g 1-10eV	Si: 1.12eV ; GaAs: 1.42eV	纯净低温下不导电，掺杂/升温后导电性显著提升，介于绝缘体与导体之间
导体	$E_g < 0\text{eV}$, 导带与价带重叠	金属 $< 0\text{eV}$	常温下导带存在大量自由电子，导电性极好

2.2 本征半导体与杂质半导体

2.2.1 本征半导体

- 定义：完全纯净、不含杂质的完整半导体晶体（如高纯度单晶硅）；
- 特性：Si 原子最外层 4 个价电子，与相邻原子形成共价键；低温下不导电，室温下少量价电子受热激发形成电子-空穴对，**电子浓度 = 空穴浓度**，整体呈电中性。

2.2.2 杂质半导体（非本征半导体）

在本征半导体中掺入微量杂质，可精准调控导电类型和载流子浓度，是半导体器件的核心制造工艺：

2.3 PN 结的基本原理

2.3.1 PN 结的形成

p 型半导体与 n 型半导体通过工艺紧密结合后，在交界面形成的特殊结构，形成过程分为三步：

表 2.2: 杂质半导体的核心特性

类型	掺杂方式	杂质类型	载流子特性	导电机制
n 型半导体	IV 族 Si/Ge 中掺入 V 族元素 (P、As、Sb)	施主杂质	电子为多子, 空穴为少子	自由电子导电
p 型半导体	IV 族 Si/Ge 中掺入 III 族元素 (B、Al、Ga)	受主杂质	空穴为多子, 电子为少子	空穴导电

- 1. **载流子扩散:** p 区空穴、n 区电子 (多子) 向对方区域扩散;
- 2. **空间电荷区形成:** 多子扩散后与对方载流子复合, 交界面处留下不可移动的带电离子, 形成耗尽区 (区内几乎无自由载流子);
- 3. **动态平衡:** 空间电荷区产生从 n 区指向 p 区的内建电场, 阻碍多子扩散、促进少子漂移, 最终扩散与漂移运动达到平衡, 形成稳定的势垒。

2.3.2 PN 结的核心特性

- 1. **单向导电性:** 正向偏置 (p 接正、n 接负) 时, 内建电场被削弱, 耗尽区变窄, 形成大的正向电流, PN 结导通; 反向偏置时, 内建电场增强, 耗尽区变宽, 仅存在极小的反向饱和电流, PN 结截止。
- 2. **光电特性:** 是光电器件的核心——正向偏置下, 电子与空穴复合可发光 (对应 LED、LD); 反向偏置下, 光照射产生电子-空穴对, 形成光电流 (对应光电探测器、太阳能电池)。

2.3.3 由 PN 结构成的核心器件

- 计算器件: MOS 晶体管、CPU、寄存器、Flash 存储器, 是集成电路的核心;
- 光电器件:
 - 电-光转换: 发光二极管 LED、激光二极管 LD;
 - 光-电转换: 光电二极管、PIN 探测器、APD、太阳能电池。

2.4 光子与电子的相互作用

是光电器件的物理本质, 分为三种核心形式:
电子-空穴复合分为两类:

表 2.3: 光子与电子的三种核心相互作用

作用类型	物理过程	核心条件	核心特点	对应器件
受激吸收	价带电子吸收入射光子能量，跃迁到导带，形成电子-空穴对	光子能量 $h\nu > E_g$	光子被吸收，产生光生载流子	光电二极管、光电探测器、太阳能电池
自发辐射	导带电子自发跃迁到价带，与空穴复合，释放一个光子	粒子数处于非平衡态	光子发射随机，相位/方向/偏振无规则，非相干光，光谱线宽较宽	发光二极管 LED
受激辐射	入射光子激发导带受激电子，跃迁到价带与空穴复合，释放与入射光子完全相同的光子	粒子数反转、入射光子激发	两个光子频率/相位/偏振/传播方向完全一致，相干光，实现光放大	激光二极管 LD、激光器

- 辐射复合：以光子形式释放能量，是发光器件的核心，设计中需最大化其占比；
- 非辐射复合：以热能等形式释放能量（陷阱复合、表面复合、俄歇复合），会降低器件效率，是设计中需要抑制的过程。

2.5 从沙子到芯片：硅基材料制备

沙子的主要成分为二氧化硅（SiO₂），是半导体硅和光纤的核心原料，制备全流程为：

1. 还原制粗硅：SiO₂ + 2C $\xrightarrow{\text{高温}}$ Si + 2CO↑，得到纯度约 98% 的工业粗硅；
2. 提纯制多晶硅：通过氯化、精馏、氢气还原，得到电子级多晶硅，纯度达 99.999999% 以上；
3. 拉晶制单晶硅棒：通过直拉法，在熔融硅中加入晶种，旋转上拉得到单晶硅棒，同时可掺入硼/磷实现掺杂；
4. 切片抛光制晶圆：单晶硅棒经过切段、切片、抛光，得到纳米级表面精度的硅晶圆，是集成电路的载体。

高锟（光纤之父）的诺贝尔奖演讲《古沙递捷音》揭示了二氧化硅光纤是全球通信的基石，国产光纤占据全球 60% 以上市场份额；硅基半导体是集成电路、人工智能的核心，因此硅被称为“硅基智能”的核心。

3 海水的光学特性

3.1 海水的核心成分与光学影响

海水是复杂多组分体系，全球海水平均盐度约 35‰，对光学特性起决定性作用的成分包括：

1. **水分子与溶解无机盐**：水分子对红光、红外光具有强烈吸收，对蓝紫光散射作用强；硝酸盐等无机盐对紫外波段具有强吸收。
2. **有色可溶有机物 (CDOM)**：在紫外-可见光短波波段具有强烈吸收，部分具有荧光效应，是海洋传感的检测对象，同时会对叶绿素 a 的荧光测量产生干扰。
3. **浮游生物及其碎屑**：核心特征物质为叶绿素 a，在 400-500nm 蓝光波段具有强吸收，600-700nm 红光波段为荧光发射峰；同时具有强散射特性。
4. **悬浮颗粒物**：泥沙、生物碎屑等，对光具有强散射作用，是海水浑浊度的主要来源，严重影响水下光传输距离。

3.2 海水的固有光学特性 (IOPs)

3.2.1 定义

海水的固有光学特性 (Inherent Optical Properties, IOPs)，是“仅与海水介质的成分、浓度相关，不随外界入射光场变化”的光学特性，是海水本身的固有属性，是海洋光学建模的核心基础。

3.2.2 核心参数

1. **吸收系数 $a(\lambda)$** ：单位 m^{-1} ，描述光在海水中传输时由吸收导致的光强衰减，总吸收系数为各组分的线性叠加：

$$a(\lambda) = a_w(\lambda) + a_{CDOM}(\lambda) + a_{phy}(\lambda) + a_{det}(\lambda) \quad (3.1)$$

分别为纯水、CDOM、浮游植物、碎屑的吸收系数。

2. **散射系数 $b(\lambda)$** ：单位 m^{-1} ，描述光在海水中传输时由散射导致的光强衰减，总散射系数：

$$b(\lambda) = b_w(\lambda) + b_{ph}(\lambda) + b_d(\lambda) \quad (3.2)$$

分别为纯水、浮游植物、非色素颗粒物的散射系数。

3. **衰减系数 $c(\lambda)$** ：单位 m^{-1} ，描述光在海水中的总衰减，是吸收与散射的线性叠加：

$$c(\lambda) = a(\lambda) + b(\lambda) \quad (3.3)$$

4. 单次散射反照率 $\omega_0(\lambda)$: 散射衰减在总衰减中的占比, 公式为:

$$\omega_0(\lambda) = \frac{b(\lambda)}{c(\lambda)} \quad (3.4)$$

其值越接近 1, 说明散射在衰减中占主导, 水体越浑浊。

5. 体散射函数 $\beta(\theta)$: 描述散射光在空间角度上的分布情况, 是水下光传输蒙特卡洛模拟的核心参数。

3.3 海水的表观光学特性 (AOPs)

3.3.1 定义

海水的表观光学特性 (Apparent Optical Properties, AOPs), 是“由海水固有光学特性和入射光辐射场共同决定”的光学特性, 会随外界光照条件、观测几何的变化而变化。

3.3.2 核心参数

离水辐亮度、向上/向下辐照度、遥感反射率、辐照度衰减系数, 是海洋水色卫星遥感的核心观测指标。

3.3.3 IOPs 与 AOPs 的核心关系

- 内在联系: IOPs 是 AOPs 的物理基础, AOPs 是 IOPs 在特定光场下的外在表现; 通过 AOPs 反演 IOPs 是海洋水色遥感的核心逻辑。
- 核心区别: IOPs 仅与水体成分相关, 测量结果稳定, 可实验室测量; AOPs 随光照条件变化, 必须现场实时测量。

3.4 海水的光传输特性

3.4.1 核心衰减规律

光强随传输距离的衰减严格遵循比尔-朗伯定律:

$$I(z) = I_0 e^{-cz} \quad (3.5)$$

其中 I_0 为入射到海水表面的初始光强, z 为光在海水中的传输距离 (单位: m), c 为海水的衰减系数 (单位: m^{-1})。

3.4.2 不同水体的衰减特性

不同水质的海水衰减系数差异极大, 直接决定水下光学系统的作用距离:

表 3.1: 典型水体的光学衰减参数

水质类型	吸收系数 (m^{-1})	a	散射系数 (m^{-1})	b	衰减系数 (m^{-1})	c
纯水	0.0405		0.0025		0.043	
清澈大洋海水	0.114		0.037		0.151	
沿岸海水	0.179		0.219		0.398	
港口浑浊海水	0.366		1.824		2.19	

3.4.3 水下光学窗口

纯水对“蓝绿光波段（400-550nm）”的吸收最弱，是水下光传输的核心光学窗口：

- 清澈大洋海水的最佳传输波长为 450-500nm 蓝光；
- 浑浊近岸海水的最佳传输波长向绿光波段（500-550nm）偏移；
- 海洋光学系统的光源、探测器必须优先适配该波段，以获得最优传输性能。

4 核心光电器件——光源

4.1 海洋光学应用对光源的核心要求

1. 光谱匹配：发射波长适配水下蓝绿光传输窗口（450-550nm）；
2. 高电光转换效率：适配水下平台的低功耗需求；
3. 调制性能：调制速度快，P-I（光功率-电流）曲线线性度好，避免信号失真；
4. 稳定性：输出光功率、发射波长的温度稳定性好，散热性能优异；
5. 工程适配性：封装结构简单、体积小、可靠性高、防水耐压、寿命长、成本低。

4.2 发光二极管（LED）

4.2.1 工作原理

基于注入式电致发光原理，核心是正向偏置的 PN 结：正向偏置下，N 区电子注入 P 区，P 区空穴注入 N 区，注入的少数载流子与多数载流子在耗尽区发生自发辐射复合，将多余的能量以光子形式释放，实现电能到光能的直接转换。

4.2.2 核心特性

- 发光特性：基于自发辐射发光，出射光为非相干光；无光学谐振腔，无阈值电流，光谱线宽较宽；
- 调制带宽：通常 < 200MHz，适配中低速率通信与传感场景；
- 发光波长：由半导体材料的禁带宽度决定，核心公式为 $\lambda(\text{nm}) = \frac{1240}{E_g(\text{eV})}$ ，GaN 基蓝光/绿光 LED 适配水下光学窗口；
- 核心优势：结构简单、驱动电路难度低、成本低廉、寿命长（> 10 万小时）、功耗低、可靠性高；
- 局限性：出射光发散角大、调制带宽有限、输出光功率较低，不适合长距离、高速率水下光通信。

4.2.3 海洋光学核心应用

- 海洋光学原位传感器：浊度、溶解氧、叶绿素 a 传感器的激发光源；
- 水下短距离、中低速率无线光通信系统；
- 水下宽场照明与普通光学成像。

4.3 激光二极管 (LD)

4.3.1 激光产生三要素

激光的产生必须同时满足三个核心条件，是 LD 工作的物理基础：

1. 粒子数反转：高能级粒子数远大于低能级 ($N_2 > N_1$)，是实现光放大的前提；
2. 增益大于损耗：受激辐射产生的光增益大于腔内总损耗，实现净光放大；
3. 光学谐振腔：为光提供正反馈，同时实现选模功能，保证输出激光的单色性、方向性和相干性。

4.3.2 结构与工作原理

- 核心结构：带法布里-珀罗 (FP) 谐振腔的正向偏置 PN 结，半导体晶体的两个解理面作为谐振腔的反射镜，中间为有源发光层；
- 工作过程：正向偏置下，PN 结的有源区实现粒子数反转，电子-空穴复合产生自发辐射光子；光子在 FP 腔内来回反射，不断激发受激辐射实现光放大；当注入电流达到阈值电流，增益大于腔内总损耗时，形成稳定的激光振荡，输出相干激光。

4.3.3 FP 腔与激光模式核心公式

- 谐振条件：只有满足以下公式的光才能在腔内形成稳定振荡：

$$v_m = m \cdot \frac{c}{2nL} \quad (4.1)$$

其中 m 为纵模序数， n 为腔体内介质的折射率， L 为腔长。

- 纵模间隔：相邻两个谐振频率的间距：

$$\Delta f = \frac{c}{2nL} \quad (4.2)$$

- 阈值增益：激光振荡的最小增益，由腔内损耗和镜面损耗共同决定：

$$g = \alpha_{int} + \frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_1 R_2} \right) \quad (4.3)$$

其中 α_{int} 为腔内固有损耗系数， $R_1 R_2$ 为 FP 腔两个反射镜的反射率。

4.3.4 P-I (光功率-电流) 曲线

是 LD 最核心的特性曲线，核心特征如下：

1. 阈值电流 I_{th} ： $I < I_{th}$ 时，仅自发辐射，输出光功率极低； $I > I_{th}$ 时，受激辐射占主导，输出光功率随电流线性急剧增大；
2. 斜率效率：P-I 曲线线性区的斜率 dP/dI ，反映 LD 的电光转换效率；
3. 调制要求：电信号需加载在 P-I 曲线的线性区，否则会导致信号失真。

4.3.5 核心特性与应用

- 核心特性：基于受激辐射发光，出射光为相干光，光谱线宽极窄，单色性好；调制带宽 $> 1\text{GHz}$ ，可实现 Gbps 级高速通信；光束发散角极小 (0.01°)，方向性好；
- 海洋核心应用：水下高速/长距离光通信、海洋激光雷达、水下激光成像。

4.4 光源的调制技术

海洋光学应用中，光源的调制分为两大类：

1. **直接调制**：将电信号直接加载到光源的注入电流上，通过 Bias-Tee 偏置器耦合直流偏置与交流信号；结构简单、成本低，是 LED/LD 的主流调制方式，高速调制下会产生频率啁啾效应。
2. **外部调制**：光源输出连续波激光，通过外部调制器对光信号进行调制；调制速率高、无频率啁啾，适用于超高速长距离通信，结构复杂、成本高。

5 核心光电器件——光电探测器

本章是海洋光学系统的接收端核心，是开卷考试的重点章节，覆盖探测器原理、核心参数、特性对比与海洋应用。

5.1 光电效应

光电探测器的物理基础，分为两大类：

1. **外光电效应**：光照射光电阴极，电子吸收光子能量克服逸出功发射到真空中；对应器件：光电管、光电倍增管（PMT）。
2. **内光电效应**：光照射半导体，产生电子-空穴对，改变材料电学特性，光电子不逸出材料表面；分为光电导效应（对应光敏电阻）、光生伏特效应（对应光电二极管、PIN、APD、太阳能电池）。

5.2 光电探测器的核心性能参数

5.2.1 量子效率 η

- 定义：探测器产生的电子-空穴对数与入射光子数的比值，反映探测器的光子转换能力；
- 核心公式：

$$\eta = (1 - R_e)(1 - e^{-\alpha_s w}) \quad (5.1)$$

其中 R_e 为探测器表面的反射率， α_s 为半导体材料的吸收系数， w 为光吸收层的厚度。

5.2.2 响应度 R_o

- 定义：单位入射光功率产生的光电流，是衡量光电转换效率的核心工程指标；
- 核心公式：

$$R_o = \frac{I_{ph}}{P_{rec}} = \frac{\eta q}{h\nu} \quad (5.2)$$

单位：A/W；其中 $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 为电子电荷量， P_{rec} 为入射到探测器的光功率。

5.2.3 光电流与暗电流

- 光电流：光照下探测器产生的电流，核心公式为：

$$I_{ph} = P_{rec} \cdot R_o \quad (5.3)$$

- 暗电流 I_{dark} ：无光照条件下，探测器施加额定工作电压时的输出电流；是探测器噪声的主要来源之一，暗电流越小，弱光探测能力越强。

5.2.4 带宽与响应时间

- 响应时间：描述探测器对快速变化光信号的响应能力，核心公式为：

$$\tau = \sqrt{(2.2\tau_{RC})^2 + \tau_{drift}^2 + \tau_{diff}^2} \quad (5.4)$$

其中 τ_{RC} 为 RC 时间常数， τ_{drift} 为载流子渡越时间， τ_{diff} 为载流子扩散时间。

- 带宽：与响应时间成反比，反映探测器对高速调制光信号的响应能力，核心公式为：

$$f_{BW} = \frac{0.35}{\tau} \quad (5.5)$$

- RC 时间常数 τ_{RC}

结电容 C_J ：PN 结的结电容可类比平行板电容器，公式为：

$$C_J = \frac{A_o}{w_d} = A \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0 q N_A N_D}{2(N_A + N_D)(V_{BI} + V_R)}}$$

其中：A 为探测器靶面面积， w_d 为耗尽区宽度， V_{BI} 为 PN 结内建电势， V_R 为反向偏置电压；

RC 时间常数： $\tau_{RC} = R_X C_J$ ， R_X 为探测器的等效串联电阻。

- 载流子渡越时间 τ_{drift}

定义：载流子在耗尽区强电场作用下，从耗尽层一端漂移到另一端所需的时间，公式为：

$$\tau_{drift} = \frac{w_d}{v_d} = \frac{w_d}{\mu E}$$

其中： v_d 为载流子漂移速度， μ 为载流子迁移率，E 为耗尽区电场强度；

- 载流子扩散时间 τ_{diff}

定义：光生载流子在浓度梯度驱动下，从耗尽区边缘扩散到电极所需的时间，公式为：

$$\tau_{diff} = \frac{L_{diff}^2}{D} = \frac{L_{diff}^2}{\mu V_T}$$

其中： L_{diff} 为扩散距离，D 为扩散系数， V_T 为热电势；

5.2.5 其他关键参数

- 光谱特性：探测器的响应度随入射光波长的变化关系，由半导体材料的禁带宽度决定，海洋应用中需优先选择对蓝绿光波段响应度高的探测器；
- 线性度：探测器输出光电流与入射光功率的线性关系，线性度越好，测量精度越高，信号失真越小；
- 信噪比（SNR）：探测器输出信号功率与噪声功率的比值，信噪比越高，弱光探测能力越强；
- 温度特性：探测器性能随温度的变化规律，海洋应用中需考虑温度补偿。

5.3 典型光电探测器详解

5.3.1 PN 光电二极管

- 工作原理：反向偏置的 PN 结，入射光子能量 $h\nu > E_g$ 时产生电子-空穴对，载流子在内建电场作用下发生漂移/扩散运动，形成光电流；
- 优缺点：结构简单、成本低、线性度好；但耗尽区窄，量子效率低，结电容大，带宽受限，响应速度慢。

5.3.2 PIN 光电二极管

- 结构改进：在 P 区与 N 区之间引入一层很厚的本征 I 区，大幅增加耗尽区宽度；
- 核心优势：量子效率显著提升，结电容大幅减小，RC 时间常数与扩散时间显著降低，带宽与响应速度大幅提升；
- 设计原则：I 区厚度满足 $\frac{1}{\alpha_s} < w < \frac{2}{\alpha_s}$ ，平衡量子效率与载流子渡越时间；
- 海洋应用：水下光通信、光学传感中最常用的探测器，适配中等光强、中高速率场景。

5.3.3 雪崩光电二极管 (APD)

- 工作原理：基于碰撞电离雪崩倍增效应，高反向偏置下，光生载流子在强电场中加速，引发连锁电离，实现光电流的内放大；

- 倍增因子核心公式：

$$M = \frac{1}{1 - (V/V_B)^n} \quad (5.6)$$

其中 V 为反向偏置电压， V_B 为击穿电压， $n = 2.5 \sim 7$ 为与材料相关的常数；

- 优缺点：具有内增益，灵敏度远高于 PIN，响应速度快；但工作电压高，驱动电路复杂，雪崩噪声大，需温度补偿；
- 海洋应用：水下长距离光通信、激光雷达、弱光探测。

5.3.4 光电倍增管 (PMT)

- 核心结构：真空封装的光电阴极、聚焦电极、电子倍增极、阳极；
- 工作原理：基于外光电效应与二次电子发射，总增益 $G = \delta^N$ (δ 为单个倍增极的二次发射系数， N 为倍增极级数)，总增益可达 $10^6 \sim 10^8$ ；
- 优缺点：增益极高、灵敏度极高、具备单光子探测能力、响应速度快；但体积大、工作电压高、抗振动能力差、成本高；
- 海洋应用：超微弱光探测、单光子计数、水下超远距离光通信。

5.3.5 单光子雪崩二极管 (SPAD) 与多像素光子计数器 (MPPC)

- SPAD: 工作在盖革模式 (反向偏压高于击穿电压) 的 APD, 可实现单光子级别探测, 输出数字脉冲信号, 需淬灭电路终止雪崩过程;
- MPPC: 由成百上千个独立 SPAD 像素并联组成, 输出信号幅度与入射光子数成正比, 兼具单光子灵敏度与光子数分辨能力;
- 核心优势: 工作电压低、体积小、抗磁场干扰能力强于 PMT, 可靠性高;
- 海洋应用: 水下长距离低功耗光通信、单光子探测、荧光检测。

5.3.6 太阳能光电池

- 工作原理: 基于光生伏特效应, 无需外加偏置电压, 直接将光能转换为电能;
- 作为探测器的特点: 可自供电、探测靶面大、链路对准难度低、成本低; 但响应速度慢、带宽低、灵敏度低、信噪比低;
- 海洋应用: 水下光通信分集接收、低速率大视场通信。

5.4 光谱响应匹配

- 硅 (Si): 响应波段 0.4~ 1.1 μm , 完美覆盖蓝绿光水下光学窗口, 是海洋光学应用的主流材料;
- Ge/InGaAs: 响应波段 1.1~ 1.7 μm , 适配近红外波段光学系统;
- GaAs: 响应波段可见光, 适配蓝光/绿光探测。

6 海洋光学传感技术及应用

6.1 海洋光学传感技术概述

6.1.1 定义与核心优势

海洋光学传感技术是以光为信息载体，通过测量海洋参量引起的光信号特征（波长、强度、相位、偏振）变化，实现海洋物理、化学、生物参量原位、在线检测的技术。核心优势为：结构简单、测量速度快、响应时间短、抗电磁干扰能力强、免试剂、无污染、无消耗、易于原位在线监测、可实现多参量同步检测。

6.1.2 传感器分类（按光路结构）

表 6.1: 海洋光学传感器的核心类型与应用

传感器类型	结构特点	核心海洋应用
透射式	光源与探测器分置被测样品两侧	海水透明度、浊度、吸光度测量
受激发射式	光源与探测器呈 90° 布置,探测与入射光波长不同的荧光信号	叶绿素 a、CDOM、溶解氧测量
散射式	光源与探测器呈 90° 布置,探测与入射光同波长的散射光	海水浊度、悬浮颗粒物浓度测量
反射式	光源与探测器位于被测样品同侧,探测反射光	海底底质、目标材质检测

6.2 典型海洋光学传感器

6.2.1 浊度传感器

- 1. 定义：浊度是溶液对光线的阻碍程度，由水中悬浮物的散射和吸收共同决定，核心单位为 NTU（散射浊度单位）/FTU（福尔马肼浊度单位）。
- 2. 测量原理：标准方法为 90° 散射比浊法，核心基于雷莱散射公式：

$$I_{90} = \frac{KNV^2}{\lambda} \times I_0$$

(6.1)

入射光恒定、照射水体体积固定的条件下，90° 方向散射光强度与水体浊度成正比；光源采用 860nm 近红外 LED，避免激发水体中的荧光物质，消除荧光干扰。

3. **系统结构：**光路部分（LED+ 准直透镜、90° 方向汇聚透镜 + 带通滤光片 + 光电探测器、参考光探测器）；电路部分（MCU 主控、LED 驱动、信号放大滤波、ADC 采集、PT1000 温度补偿电路）。
4. **标定方法：**制备不同浓度的福尔马肼标准溶液，建立浊度值与散射光强的校准曲线，实际测量时通过校准曲线反演浊度。

6.2.2 荧光法溶解氧（DO）传感器

1. **测量意义：**溶解氧是指水体中溶解的氧气分子浓度，单位为 mg/L，是水生生态系统健康的核心指标，也是海洋环境监测的必测参数。

2. **核心原理：**

- 荧光淬灭效应：氧分子是动态荧光淬灭剂，会导致特定荧光材料的荧光强度降低、荧光寿命缩短，淬灭程度与氧气浓度正相关；
- Stern-Volmer 核心方程：

$$\frac{\tau_0}{\tau} = 1 + K_{sv}[O_2] \quad (6.2)$$

其中 τ_0 为无氧条件下荧光材料的荧光寿命， τ 为某一溶解氧浓度下的荧光寿命， K_{sv} 为荧光淬灭常数， $[O_2]$ 为溶解氧浓度；

- 相移法测量荧光寿命：通过正弦调制的激发光产生的相位延迟 θ 计算荧光寿命，核心关系为：

$$\tan \theta = 2\pi f\tau \quad (6.3)$$

其中 f 为调制信号的频率。

3. **系统结构：**传感探头（氧敏感膜、450nm 蓝光 LED、光电探测器 +610nm 带通滤光片）；电路部分（相位检测电路、PT1000 温度补偿模块、MCU 主控）。
4. **关键影响因素：**温度是影响测量精度的主要因素，必须进行温度补偿；高精度测量需进行盐度补偿。

6.2.3 叶绿素 a 传感器

1. **测量意义：**叶绿素 a 浓度是衡量浮游植物生物量、海洋初级生产力的核心指标，是赤潮/水华监测的关键参数，单位为 g/L。

2. **核心原理：**

- 叶绿素 a 的荧光特性: 最大吸收波长为 428nm (蓝光波段), 荧光发射峰位于 680nm (红光波段);
- 低浓度下 (1mg/L), 荧光强度与叶绿素 a 浓度成正比, 核心公式为:

$$I_f = 2.3\phi I_0 \epsilon bc \quad (6.4)$$

其中 I_f 为荧光强度, ϕ 为荧光量子效率, I_0 为入射光强, ϵ 为摩尔吸光系数, b 为光程, c 为叶绿素 a 浓度。

3. **系统结构:** 430nm 蓝光 LED 激发光源、680nm 带通滤光片 + 高灵敏度光电探测器、锁相放大电路 (放大微弱荧光信号)、PT1000 温度补偿电路。
4. **干扰因素:** 温度升高会导致荧光强度下降, 需进行温度补偿; CDOM 的荧光、水体浊度的散射会产生测量干扰, 高精度测量需进行校正。

6.2.4 海洋颗粒物偏振光散射检测技术

- 核心原理: 通过**穆勒矩阵** (4×4 矩阵, 描述介质对光偏振态的调制作用) 测量, 反演海洋颗粒物的微观结构、粒径、形状、类型;
- 核心优势: 对颗粒物的各向异性和小尺度微观结构高度敏感, 可实现单颗粒识别与分类, 区分生物颗粒物与非生物颗粒物;
- 典型海洋应用: 悬浮颗粒物分类与浓度测量、浮游植物高通量识别与分类、蓝藻水华/赤潮早期预警。

6.3 分布式光纤传感器

6.3.1 基本原理

基于光纤中的光散射效应, 外界温度、应变、振动的变化会导致光纤中散射光的特性发生变化, 通过检测散射光的变化即可反演外界参量, 并通过光时域反射技术实现定位, 传感光纤既是传输介质也是传感单元, 可实现沿光纤长度的连续分布式测量。

光纤中核心散射类型与传感适配性如下:

6.3.2 主要类型与技术特点

6.3.3 海洋工程核心应用

海底油气/输水管道监测、海洋平台/海上风电基础结构健康监测、海洋环境分布式监测、海底地震与海啸预警。

表 6.2: 光纤散射类型与传感适配性

散射类型	核心特性	核心传感参量
瑞利散射	弹性散射, 散射光波长与入射光相同	振动、应变、压力、扰动
拉曼散射	非弹性散射, 反斯托克斯光对温度高度敏感	温度
布里渊散射	非弹性散射, 频移量与温度、应变均相关	温度、应变同时测量

表 6.3: 分布式光纤传感技术核心参数对比

技术类型	核心特点	最大传感距离	空间分辨率
瑞利散射 Φ-OTDR	单端测量, 分布式振动/扰动传感, 定位精度高	50km	0.1m
拉曼散射 ROTDR	单端测量, 仅对温度敏感, 不受应变干扰	6km	1m
自发布里渊散射 BOTDR	单端测量, 可同时测量温度和应变	80km	1m
受激布里渊散射 BOTDA	双端测量, 测量精度极高, 空间分辨率好	25km	0.1m

6.4 光纤水听器

6.4.1 基本原理

基于光纤中的声光相位调制效应，水下声波作用于传感光纤时，通过两个核心效应导致光纤中传输光的相位发生变化：1. 应力应变效应：声波产生的声压使光纤发生形变，光纤物理长度发生变化；2. 光弹效应：声压导致光纤的折射率发生变化。

总相位变化核心公式为：

$$\Delta\varphi = \int_L \Delta n \cdot dL + n_{ef} \cdot \Delta L \quad (6.5)$$

其中 Δn 为光弹效应导致的折射率变化， ΔL 为光纤长度变化， n_{ef} 为光纤有效折射率， L 为传感光纤长度；通过干涉仪检测相位变化，即可反演水下声波信号。

6.4.2 主要类型

马赫-曾德尔干涉型、迈克尔逊干涉型、Sagnac 干涉环型、法布里-珀罗 (FP) 腔型、FBG-FP 型。

6.4.3 核心优势与海洋应用

- 核心优势：灵敏度极高、带宽高、传输距离长、抗电磁干扰能力强、易于阵列化组网；
- 海洋核心应用：海底警戒水声网络、海洋油气资源地震勘探、海底管道泄漏监测、海洋生物声学监测。

7 水下无线光通信（UWOC）技术

7.1 UWOC 技术概述

7.1.1 定义

水下无线光通信（Underwater Wireless Optical Communication, UWOC），是利用可见光（主要是蓝绿光）在水下的传输特性，实现水下节点之间无线数据传输的技术，是水下短距离高速通信的最优解决方案。

7.1.2 与传统水下通信技术的对比

表 7.1: 水下主流通信技术性能对比

性能参数	水声通信	射频通信	水下光通信 (UWOC)
衰减特性	0.1 4dB/km	3.5 5dB/m	0.39dB/m (清澈海水) 11dB/m (浑浊海水)
传播速度	1500m/s, 时延极高	$2.255\times10^8m/s$	$2.255\times10^8m/s$, 时延极低
典型数据速率	kbps 级	Mbps 级	Gbps 级
典型传输距离	数公里级	最长约 10 米	数十 数百米 (清澈海水)
功耗	数十瓦	几毫瓦 数百瓦	几瓦, 能量效率极高
抗干扰性	受环境噪声、多途效应影响大	抗电磁干扰弱	抗电磁干扰极强, 无频段使用限制

7.1.3 典型海洋应用场景

ROV/AUV/载人潜水器与母船的高清视频高速传输、水下传感器网络数据交互、潜艇隐蔽高速通信、潜水员水下作业通信、空-水跨介质通信、海底观测网节点数据回传。

7.2 UWOC 系统核心组成

典型 UWOC 系统分为三大核心部分：

- 发射端：信号处理模块（信道编码、调制）、驱动电路、光源（LED/LD）、发射光学天线（准直透镜、扩束镜）；
- 水下信道：海水介质，核心干扰包括吸收、散射、湍流、气泡、悬浮物、温盐变化；
- 接收端：接收光学天线（汇聚透镜、大视场光学系统）、光电探测器（PIN/APD/PMT/MPPC）、信号调理电路、信号处理与解码模块。

7.3 UWOC 关键技术突破

7.3.1 提升传输速率技术

1. **先进调制技术**：OFDM 正交频分复用技术，提升频谱效率，基于 LD 可实现 2m 距离 1.1Gb/s 传输速率；奈奎斯特单载波频域均衡技术，实现 56m 距离 3.31Gb/s 传输；高阶 QAM 调制，实现 6m 距离 4.9Gb/s 传输。
2. **波分复用（WDM）技术**：采用 RGB 红绿蓝三波长 LD 同时传输多路数据，实现 10m 距离 9.51Gb/s 传输，可兼顾水下照明与通信。
3. **偏振复用技术**：利用光的两个正交偏振态分别传输两路独立数据，使通信容量翻倍。

7.3.2 拓展工作波长技术

- 传统传输窗口：蓝绿光（450~550nm），适配清澈海水；
- 红光波段：在浑浊港口水体中传输性能优于蓝绿光，拓展了器件选择范围；
- 红外/紫外波段：可用于浑浊介质、非视距通信场景。

7.3.3 增大传输距离技术

1. **高功率发射技术**：采用直接调制二极管泵浦固体激光器（DM-DPSSL）、高功率 LD 阵列，提升发射光功率，增加链路预算。
2. **高灵敏度探测技术**：采用 SPAD、MPPC、PMT 实现单光子级别探测，基于 PMT 实现 150m 距离 500Mbps 传输，基于 MPPC 实现 100m 距离 8.4Mbps 传输。
3. **先进信号处理技术**：扩频技术、信道均衡、FEC 前向纠错、PPM 脉冲位置调制，提升接收灵敏度与链路容错能力。
4. **Fi-Wi 光纤-无线融合技术**：基于泄漏光纤、塑料光纤实现水下大范围无线覆盖，拓展通信距离。

7.3.4 其他关键技术

- 跨介质传输技术：解决空气-海水界面扰动问题，已实现 5m 空气 +21m 水下、双向 5.5Gb/s 的跨介质通信；
- 鲁棒性增强技术：MIMO 多输入多输出技术、分集接收技术，对抗水体浑浊、气泡、多径干扰，提升链路稳定性。

7.4 挑战与发展趋势

7.4.1 核心挑战

1. 海水的强吸收、强散射特性导致传输距离受限，目前仍局限在百米级；
2. 真实海洋环境的湍流、气泡、悬浮物、温盐变化，严重影响系统性能与链路稳定性；
3. 激光光束发散角小，水下移动平台的链路对准、跟瞄难度大；
4. 高功率蓝绿光 LD、高灵敏度光电探测器等核心器件的国产化与性能仍需突破。

7.4.2 发展趋势

1. 技术重心从提升传输速率，向突破传输距离、提升复杂海洋环境下的链路稳定性转变；
2. 从实验室理想信道研究，向真实海洋环境的工程化、装备化应用转变；
3. 通-感-观一体化融合，实现通信、传感、成像功能的集成化，构建水下多功能一体化节点；
4. 大规模水下光通信组网技术发展，实现多节点、大范围的水下无线光网络覆盖；
5. 核心器件与系统的国产化、小型化、低功耗、高可靠性发展。

8 光纤通信原理与系统

8.1 光纤通信概述

8.1.1 定义与核心优势

光纤通信是以光纤为传输介质、光波为信号载体的通信方式，是全球通信网、海底观测网的核心传输技术。核心优势为：传输损耗极低、通信带宽极大、抗电磁干扰能力强、保密性好、体积小重量轻、原材料丰富、耐腐蚀寿命长。

8.1.2 核心发展里程碑

- 1966 年：高锟发表论文预言光纤可作为光波导实现光信号传输，被称为“光纤之父”；
- 1970 年：美国康宁公司研制出损耗 $<20\text{dB/km}$ 的低损高纯石英光纤，同年实现室温连续工作的半导体激光器，光纤通信进入实用化阶段；
- 1986 年：英国南安普敦大学研制出掺铒光纤放大器（EDFA），可同时放大多个波长的光信号，推动了波分复用（WDM）技术的商用化；
- 2000 年后：100G/400G/800G 高速光纤通信系统商用化，单光纤传输速率达到 Tb/s 级。

8.2 光纤的结构与传输特性

8.2.1 导光原理

光纤的核心结构为“高折射率纤芯 + 低折射率包层”，基于“光的全反射原理”，光入射到纤芯-包层界面时，入射角大于临界角发生全反射，光被限制在纤芯内向前传输。

8.2.2 光纤类型

- 按传输模式分：多模光纤（MMF，适用于短距离通信）、单模光纤（SMF，长途干线、海底光缆的主流）；
- 特种光纤：光子晶体光纤、塑料光纤（POF，适用于水下短距离低成本通信）、掺铒光纤（用于光放大器）。

8.2.3 传输特性

1. **损耗特性**：核心来源为瑞利散射、吸收损耗、弯曲损耗；低损耗传输窗口为 850nm、1310nm、1550nm，其中 1550nm 波段损耗最低（ $<0.2\text{dB/km}$ ），是长途光纤通信的主流波段。
2. **色散特性**：不同波长/模式的光在光纤中的传输速度不同，导致光脉冲展宽、码间串扰，限制了通信速率与传输距离；分为色度色散、模式色散、偏振模色散。

8.3 光纤通信系统核心器件

光纤通信系统的核心器件包括：光发射机（半导体激光器）、光调制器、光放大器（EDFA 掺铒光纤放大器，可同时放大多个波长信号，是 WDM 系统的核心）、光接收机（PIN/APD）、波分复用/解复用器（WDM/DWDM，提升通信容量的核心）、光耦合器、光隔离器、光环形器等。

8.4 密集波分复用（DWDM）系统

- 核心原理：在光纤的低损耗窗口内划分多个间隔极小的波长信道，将多路不同波长的光信号耦合到同一根光纤中同时传输，在接收端再将不同波长的信号分离，实现通信容量的指数级提升。
- 核心优势：充分利用光纤的巨大带宽资源，降低每比特的传输成本；无需光-电-光中继，大幅延长传输距离；对数据格式、速率透明，兼容多种传输协议。

8.5 海洋领域核心应用

- 跨洋洲际海底光缆，承担了全球 99% 以上的国际数据传输，是全球通信的核心基础设施；
- 海底科学观测网，通过光纤实现海底观测节点的供电与高速数据回传，构建长期、实时、连续的海底立体观测系统；
- 水下分布式光纤传感网络，实现海洋环境、海底地震、海啸的监测与预警；
- ROV/AUV 与母船之间的光纤脐带缆，实现高清视频、控制信号、传感数据的高速双向传输。